LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 30
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0030

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-9) = 0\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
A. $A = \{3\}$. **B.** $A = \{-3; 3\}$. **C.** $A = \left\{-3; \frac{1}{2}; 3\right\}$. **D.** $A = \{0; 3\}$.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp $A \cap B$ bằng
A. $\{1; 3; 5\}$. **B.** $\{2; 4\}$. **C.** $\{6; 8\}$. **D.** $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$.

Câu 3. Cho tập hợp X gồm 4 phần tử. Số tập hợp con của tập hợp X là
A. 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 32.

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x - 3 > 5$" với $x \in \mathbb{R}$. Giá trị nào của x sau đây làm cho $P(x)$ trở thành mệnh đề đúng?
A. $x = 2$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 4$. **D.** $x = 5$.

Câu 5. Đường thẳng d: $3x + 2y - 6 = 0$ chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng. Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2y - 6 \leq 0$ chứa điểm nào sau đây?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(2; 3)$. **C.** $N(1; 4)$. **D.** $P(3; 1)$.

Câu 6. Cặp số $(x; y) = (2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x + 2y - 1 > 0$. **B.** $2x - y - 1 > 0$. **C.** $x - 3y + 1 \leq 0$. **D.** $3x + y + 2 \leq 0$.

Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \leq 1$. **B.** $xy - 2 \geq 0$. **C.** $3x - 5y + 7 \leq 0$. **D.** $x + \dfrac{2}{y} > 3$.

Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x^2 - y \leq 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - 3y \leq 0 \\ xy + 1 > 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x + \dfrac{1}{y} \geq 1 \\ 3x - y < 4 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0 \\ x + 3y - 5 < 0 \end{cases}$

Câu 9. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 8$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng
A. 8. **B.** 16. **C.** 4. **D.** $4\sqrt{3}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = AC = 5$, $c = AB = 8$ và góc $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh $a = BC$ bằng
A. $\sqrt{129}$. **B.** 7. **C.** 49. **D.** $\sqrt{39}$.

Câu 11. Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $-\dfrac{1}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $\pm\dfrac{3}{5}$.

Câu 12. Giá trị của $\cos 120°$ bằng
A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y + 4 \geq 0$.

a) Cặp số $(x; y) = (0; 0)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Đường thẳng bờ d: $2x - y + 4 = 0$ đi qua điểm $M(-2; 0)$.

c) Điểm $N(1; 7)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: $2x - y + 4 = 0$ không chứa gốc toạ độ $O(0; 0)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $a = BC = 6$, $b = CA = 8$, $c = AB = 10$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $p = 12$.

b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh C.

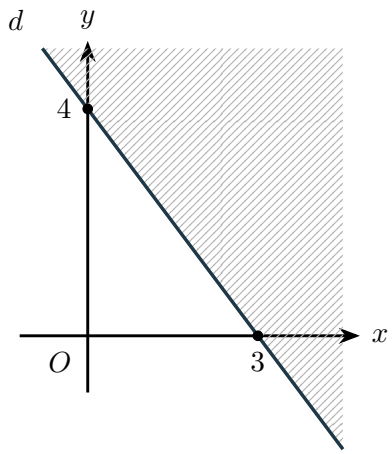
c) Diện tích của tam giác ABC bằng $S = 48$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng $r = 2$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

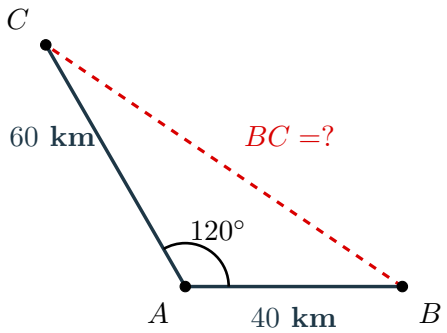
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Nửa mặt phẳng không bị gạch sọc (kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq 12$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $T = 2a + 5b$. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ một vị trí bến cảng A và chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 120°. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 20 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc 30 km/h. Sau 2 giờ chạy thẳng, tàu thứ nhất đến vị trí B và tàu thứ hai đến vị trí C. Tính khoảng cách giữa hai tàu BC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị kilômét).



Đáp số: ☐

Câu 3. Cho hai tập hợp khác rỗng $A=(m-1;m+4]$ và $B=[-2;5)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\cap B\neq\emptyset$? *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A cần 2 giờ gia công máy và 1 giờ hoàn thiện, đem lại tiền lãi 40 nghìn đồng. Mỗi sản phẩm loại B cần 1 giờ gia công máy và 1 giờ hoàn thiện, đem lại tiền lãi 30 nghìn đồng. Trong một ngày, xưởng có tối đa 8 giờ gia công máy và 5 giờ hoàn thiện. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng? *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho góc α thoả mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$ và $\tan\alpha=3$.

a) Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{4\sin\alpha-3\cos\alpha}{2\sin\alpha+\cos\alpha}$.

b) Tính giá trị của biểu thức $Q=\dfrac{2\sin^2\alpha+3\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}$.

Câu 2. Cho hai tập hợp khác rỗng $A=[m-2;m+3]$ và $B=(-1;6]$.

a) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A\subset B$.

b) Tìm tất cả các số nguyên m thuộc đoạn $[-8;12]$ để $A\cap B=\emptyset$.

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases}x+2y\leq 6\\2x-y\leq 2\\x\geq 0\\y\geq 0\end{cases}$.

a) Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

b) Xác định toạ độ các đỉnh của miền đa giác nghiệm.

Câu 4. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B nằm ở hai bên bờ của một khúc sông mà không thể đo trực tiếp qua sông, người ta chọn hai điểm mốc C và D cùng nằm ở bờ sông bên này với khoảng cách $CD=60$ m. Người ta dùng giác kế đo được các góc: $\widehat{ACB}=30^\circ$, $\widehat{BCD}=45^\circ$, $\widehat{ADC}=60^\circ$, $\widehat{ADB}=30^\circ$ (hai điểm A và B nằm cùng phía so với đường thẳng CD; tia CB nằm trong góc $\widehat{ACD}$ và tia DB nằm trong góc $\widehat{ADC}$). Tính khoảng cách AB giữa hai vị trí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).